Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-4201 Procesamiento Electrónico de Potencia

Proyecto: Controlador PR de un Inversor Monofásico

Estudiantes:

Jefferson Chinchilla Quesada 2023152266

Profesor: Yeiner Arias

8 de noviembre de 2026

1. Diseño de la Carga RL

Corresponde a una carga RL compuesta por una resistencia y una inductancia en serie.

1.1. Requerimientos del sistema:

El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos, el equipo acordó el valor de V_{dc} dentro del rango de 12 a 24 V que permite el enunciado.

- $V_{dc} = 18$ V
- $I_{ref} = 0{,}2/0{,}5/1$ A pico
- $f = 50$ Hz
- Inversor monofásico en puente H con modulación PWM unipolar
- Error relativo de la amplitud de la componente fundamental de la corriente $\leq 10\,\%$ en régimen periódico, en una ventana de al menos cinco períodos de 50 Hz
- Rizado de corriente de conmutación $\leq 0{,}20$ A pico a pico

La carga debe además cumplir con lo siguiente:

- La tensión disponible debe permitir alcanzar las tres referencias de corriente
- Los componentes deben soportar la corriente y la disipación previstas
- Si se emplean resistencias de 5 W, se debe incluir un margen de disipación apropiado para el punto de 1 A pico
- Se deben indicar la resistencia total, incluida la del devanado, y la inductancia utilizadas, determinadas mediante datos técnicos o mediciones sencillas
- Si se utiliza un devanado de transformador, se debe documentar su conexión y la condición del otro devanado
- La misma carga debe permitir los cambios de referencia de 0,2 a 0,5 A pico y de 0,5 a 1 A pico
- La resistencia externa debe poder cambiar al menos un 25 % respecto de su valor inicial, manteniendo la inductancia y una referencia de 0,5 A pico, con ambos puntos de operación dentro de los límites eléctricos y térmicos del montaje

1.2. Marco Teórico

1.2.1. PWM - Unipolar

Se está trabajando con un PWM unipolar, lo que quiere decir que su salida estará entre dos estados $[V_{dc}, 0]$ o $[0, -V_{dc}]$. El funcionamiento del PWM unipolar se observa en la imagen Fig.1.

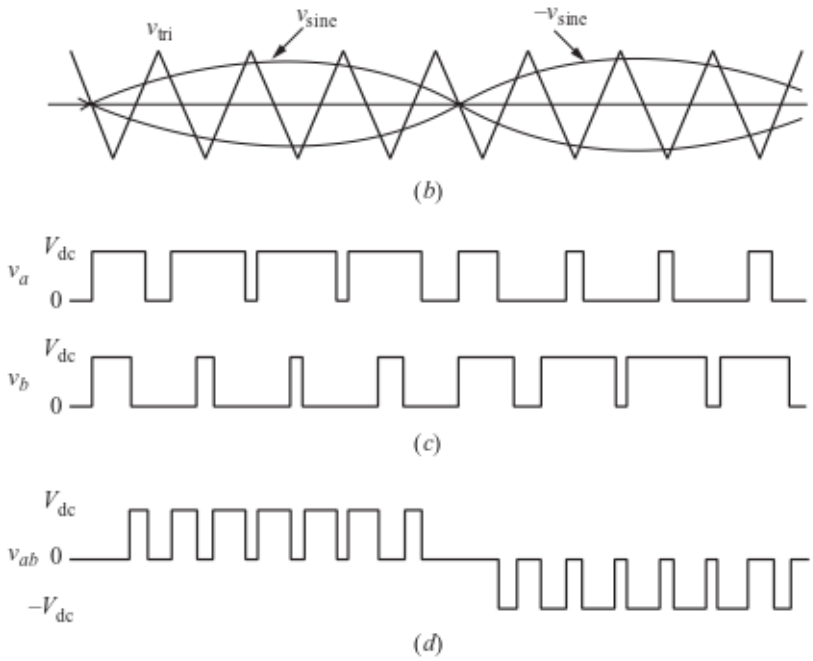


Figure 8-18 (*a*) Full-bridge converter for unipolar PWM; (*b*) Reference and carrier signals; (*c*) Bridge voltages v_a and v_b; (*d*) Output voltage.

Figura 1: Funcionamiento del PWM unipolar

Además, en el caso de la configuración unipolar se sabe que el valor promedio de V_{out} es aproximadamente igual al promedio de la tensión de control (V_{ref}), y su armónico principal se encuentra en $2f_{sw}$. Un concepto importante el *Índice de Modulación de Amplitud* (m_a) el cual se obtiene con la Ec.(1).

$$m_a = \frac{Vm_{ref}}{Vm_{carrier}} \tag{1}$$

De esto se obtiene que si $m_a \leq 1$, entonces la amplitud de la fundamental V_1 es aproximadamente:

$$V_1 = m_a \cdot V_{dc}$$

1.2.2. Análisis de Fourier

Para modelar la carga se busca calcular la carga mediante las siguientes ecuaciones.

$$i_o(t) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n \sin(n\omega_o t + \phi_n)$$

$$I_{rms} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{I_n}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$I_n = \frac{V_n}{Z_n} = \frac{V_n}{|R + j\omega L|}$$

$$P = \sum_{n=1}^{\infty} I_{n,rms}^2 R$$

2. Diseño

2.1. Margen de tensión

El primer cálculo es el margen de tensión que se obtiene de la siguiente manera:

$$m_a = \frac{V_1}{V_{dc}} = \frac{I_{pico} \cdot |Z|}{V_{dc}}$$

Esto nos permite establecer el índice de modulación que nos solicita cada referencia con la carga dada. Como parte de los diseños m_a no puede llegar a 1, ya que este valor es fijado por el puente completo y el PR, este último fija $m_{a,max} = 0{,}92$.

Para evitar llegar a este valor límite se busca alcanzar un margen de 80 % del 0,92, por lo tanto:

$$m_a \leq 0{,}8 \cdot m_{a,max} = 0{,}736$$

Ahora se calcula el valor máximo de $|Z|$ de la siguiente forma (tomando $I_{pico} = 1$ A):

$$|Z| \leq \frac{m_a \cdot V_{dc}}{I_{pico}}$$

$$|Z| \leq 13{,}2\,\Omega$$

2.2. Rizado de corriente

Ahora se calcula el valor del rizado de corriente, el cual determina el valor mínimo de la inductancia:

Se sabe que la frecuencia de la señal de salida está a $2f_{sw}$ lo que significa que en el periodo $\frac{T_{sw}}{2}$ se observa un porcentaje de V_{dc}.

$$\Delta t = D \cdot \frac{T_{sw}}{2}$$

El valor instantáneo de D para este caso corresponde a $D = |m_a \cdot \sin(\omega t)|$ con una frecuencia de 50 Hz. En el caso de la tensión en el inductor se obtiene mediante lo siguiente:

$$V_L = L\frac{di}{dt}$$

$$\Delta_i = V_L \frac{\Delta_t}{L}$$

$$\Delta_i = \frac{V_{dc} \cdot D(1-D)}{2L \cdot f_{sw}}$$

En el enunciado nos solicitan un rizado máximo de 0,2 A, por lo que se puede comenzar a calcular los valores del inductor mediante este enunciado.
El peor caso es cuando $D = 0{,}5$, donde $D(1-D)$ vale 0,25. En este caso se tiene:

$$\Delta_{imax} = \frac{V_{dc}}{8 \cdot L \cdot f_{sw}}$$
$$L \geq \frac{V_{dc}}{8 \cdot \Delta_{imax} \cdot f_{sw}}$$
$$L \geq \frac{18}{8 \cdot 20\ \text{kHz} \cdot 0{,}20\ \text{A}}$$
$$L > 0{,}56\ \text{mH}$$

Con el fin de evitar el caso máximo de rizado 0,2 A, L debe ser mayor a 0,56 mH, por lo que un valor límite adecuado puede ser 0,70 mH.

2.3. Potencia

La potencia media en una resistencia depende del valor RMS, no del pico. Para una senoidal:

$$I_{rms} = \frac{I_{pico}}{\sqrt{2}}$$
$${I_{rms}}^2 = \frac{{I_{pico}}^2}{2}$$

Por lo tanto, si tenemos un valor pico de 1 A.

$${I_{rms}}^2 = 0{,}5\ \text{A}^2$$

Con este valor se puede calcular el valor de potencia con:

$$P = {I_{rms}}^2 \cdot R = (0{,}5) \cdot R$$

El enunciado no establece un margen para las resistencias de 5 W por lo que se establecerá un margen del 50 %.

$$\frac{0{,}5 \cdot R}{N} \leq 2{,}5\ \text{W}$$
$$R \leq 5N\ \Omega$$

Con dos resistencias el límite es 10 Ω y con tres es 15 Ω. En este cálculo R es la resistencia externa, porque es la que disipan las resistencias.

2.4. Tiempo muerto

Durante el tiempo muerto los dos MOSFET de una pierna están apagados y la tensión de salida depende del signo de la corriente. Cada pierna pierde en promedio $t_d \cdot f_{sw} \cdot V_{dc}$, y las dos piernas se suman en la tensión de la carga. Con $t_d = 1\ \mu$s:

$$V_e = 2 \cdot t_d \cdot f_{sw} \cdot V_{dc} = 0{,}72\ \text{V}$$

Este valor es una cota, porque el tiempo muerto efectivo se reduce por los retardos de las compuertas. El error tiene forma de onda cuadrada en fase con la corriente, por lo que su fundamental es:

$$V_{e,1} = \frac{4 \cdot V_e}{\pi} = 0{,}92\ \text{V}$$

El caso más difícil es la referencia de 0,2 A pico, porque es la que pide menos tensión. Se propone que el error no supere el 50 % de esa tensión ($a = 0{,}5$), lo que da la resistencia mínima:

$$\begin{aligned} V_{e,1} &\leq a \cdot I_{min} \cdot R \\ R &\geq \frac{V_{e,1}}{a \cdot I_{min}} = \frac{0{,}92\ \text{V}}{0{,}5 \cdot 0{,}2\ \text{A}} \\ R &\geq 9{,}2\,\Omega \end{aligned}$$

Aquí R es la resistencia total de la carga, incluidos el devanado, el shunt y los dos MOSFET en conducción.

2.5. Corriente del inductor

Con el controlador saturado en $m_{a,max}$ la corriente queda limitada por la resistencia total. El inductor debe soportar esa corriente sin saturarse.

$$I_{max} = \frac{m_{a,max} \cdot V_{dc}}{R}$$

Con $R = 9{,}2\ \Omega$ se obtiene $I_{max} = 1{,}8$ A, y con $R = 10\ \Omega$ se obtiene $I_{max} = 1{,}7$ A.

2.6. Ventana de diseño

Al juntar los límites anteriores, con $V_{dc} = 18$ V y $f_{sw} = 20$ kHz, la carga debe cumplir con lo siguiente:

- Resistencia total, $9{,}2\ \Omega \leq R \leq 13{,}2\ \Omega$
- Resistencia externa con dos resistencias de 5 W, $R_{ext} \leq 10\ \Omega$
- Inductancia, $L \geq 0{,}70$ mH
- Corriente del inductor, al menos 1,7 A con $R = 10\ \Omega$

2.7. Punto de diseño candidato

Se toma como candidato $R = 10\ \Omega$ y $L = 2$ mH. La resistencia externa se forma con dos resistencias de 4,7 Ω y 5 W en serie, $R_{ext} = 9{,}4\ \Omega$, y el resto de R corresponde al devanado, al shunt y a los MOSFET. Estos valores deben confirmarse con la carga medida.

$$\omega L = 2\pi \cdot 50\ \text{Hz} \cdot 2\ \text{mH} = 0{,}63\ \Omega$$
$$|Z| = |10 + j0{,}63|\ \Omega = 10{,}02\ \Omega$$

El Cuadro 1 resume los tres puntos de operación, donde P_{ext} es la potencia en las dos resistencias externas.

Cuadro 1: Puntos de operación con $R = 10\ \Omega$, $L = 2$ mH y $V_{dc} = 18$ V

I_{pico} (A)	V_1 (V)	m_a	Δ_{imax} (A)	P_{ext} (W)
0,2	2,00	0,111	0,022	0,19
0,5	5,01	0,278	0,045	1,18
1,0	10,02	0,557	0,056	4,70

En los tres puntos m_a queda bajo 0,736 y el rizado bajo 0,20 A. A 1 A pico el rizado se calcula con $D = 0{,}5$, porque el índice pasa por ese valor durante el ciclo. Cada resistencia de 4,7 Ω disipa 2,35 W, un 47 % de su potencia nominal.

2.8. Ensayo de cambio de resistencia

El enunciado pide un cambio de al menos 25 % sobre la resistencia externa, con 0,5 A pico. Con una resistencia adicional de 2,7 Ω en serie:

$$R_{ext} = 9{,}4\ \Omega + 2{,}7\ \Omega = 12{,}1\ \Omega$$
$$\frac{12{,}1 - 9{,}4}{9{,}4} = 28{,}7\,\%$$

La resistencia total sube a $R = 12{,}7\ \Omega$, con lo que se obtiene:

$$|Z| = |12{,}7 + j0{,}63|\ \Omega = 12{,}72\ \Omega$$
$$V_1 = 0{,}5\ \text{A} \cdot 12{,}72\ \Omega = 6{,}36\ \text{V}$$
$$m_a = \frac{6{,}36\ \text{V}}{18\ \text{V}} = 0{,}353$$
$$P_{ext} = \frac{(0{,}5\ \text{A})^2}{2} \cdot 12{,}1\ \Omega = 1{,}51\ \text{W}$$

Los dos puntos del ensayo quedan dentro de los límites de tensión y de disipación.

3. Sensor de Corriente

Para esta sección se plantea el uso de un Sensor de corriente basado en efecto de Hall, ACS712. Este sensor permite medir la corriente de forma directa a diferencia de los sensores de efecto de Hall convencionales. Este sensor permite la medición bi-dirección, adecuado para esta aplicación ya que se trabaja con una corriente AC. Además, este modelo cuenta aislamiento entre sus terminales de entrada por lo que simplifica las etapas a diseñar para este módulo.

3.1. Características del ACS712 - Consideraciones de Interés

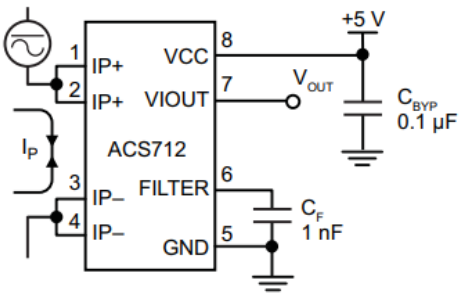
Characteristic	Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
ELECTRICAL CHARACTERISTICS						
Supply Voltage	V_{CC}		4.5	5.0	5.5	V
Supply Current	I_{CC}	V_{CC} = 5.0 V, output open	–	10	13	mA
Output Capacitance Load	C_{LOAD}	VIOUT to GND	–	–	10	nF
Output Resistive Load	R_{LOAD}	VIOUT to GND	4.7	–	–	kΩ
Primary Conductor Resistance	$R_{PRIMARY}$	T_A = 25°C	–	1.2	–	mΩ
Rise Time	t_r	I_P = I_P(max), T_A = 25°C, C_{OUT} = open	–	3.5	–	µs
Frequency Bandwidth	f	–3 dB, T_A = 25°C; I_P is 10 A peak-to-peak	–	80	–	kHz
Nonlinearity	E_{LIN}	Over full range of I_P	–	1.5	–	%
Symmetry	E_{SYM}	Over full range of I_P	98	100	102	%
Zero Current Output Voltage	$V_{IOUT(Q)}$	Bidirectional; I_P = 0 A, T_A = 25°C	–	V_{CC} × 0.5	–	V
Power-On Time	t_{PO}	Output reaches 90% of steady-state level, T_J = 25°C, 20 A present on leadframe	–	35	–	µs
Magnetic Coupling[2]			–	12	–	G/A
Internal Filter Resistance[3]	$R_{F(INT)}$			1.7		kΩ

Figura 2: Caracteristicas Electricas

Debido a las características de este sensor se deberá implementar una fuente de tensión adicional de 5 V, ya que no se podrá alimentar por la FPGA. Esto se debe a que las salidas de la Basys 3 son de 3,3 V y el sensor

necesita los 5 V. Otro inconveniente del sensor es su voltaje de salida, ya que si la corriente es de 0 A, la tensión de salida es $V_{cc}/2$, lo cual tendrá que ser adecuado para conectarse al JXADC, debido a que supera el umbral de los 1,8 V para indicar el estado.

3.1.1. Circuito de Referencia



Application 1. The ACS712 outputs an analog signal, V_{OUT}, that varies linearly with the uni- or bi-directional AC or DC primary sampled current, I_P, within the range specified. C_F is recommended for noise management, with values that depend on the application.

Figura 3: Circuito de medición de corriente

4. Circuito de acondicionamiento

Como se mencionó en la sección anterior, la señal de salida del sensor supera los 3,3 V de los pines de la Basys3, por lo que se debe acondicionar la señal del sensor con el fin de obtener una señal entre 0 y 1. Este rango de amplitud es el que puede leer el *JXADC* en la FPGA.

Para solucionar este problema se utiliza un amplificador restador, el cual permite 'atenuar' la amplitud de la señal y así proteger la FPGA. Este circuito se muestra en la Fig. 4.

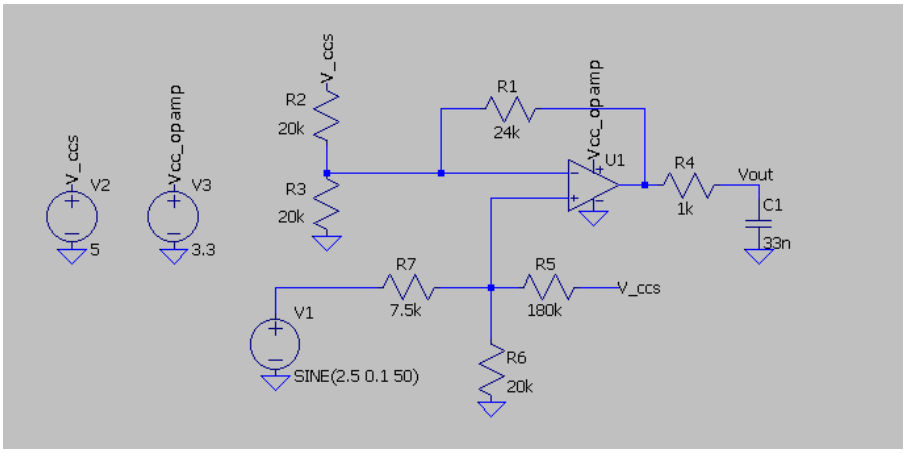


Figura 4: Circuito acondicionador Sensor - JXADC

El circuito acondicionador tiene 3 funciones principales:

- Quitar el cero del sensor (2,5 V)
- Amplificar la señal ($A_v = 2{,}4$)
- Insertar un nuevo cero que permita representar números negativos. (0,5 V)

La ganancia de este circuito se obtiene de la siguiente ecuación:

$$A_v = \frac{R_1}{R2||R3} = 2{,}4$$

Se seleccionó dicha ganancia con el fin de centrar la onda cerca de los 2,5 V, ya que al eliminar el cero del sensor la onda queda centrada a 0,1 por lo que se necesita cierto offset.

4.1. Ecuación general del circuito

En la entrada no inversora, el divisor formado por R_5 y R_6 se reemplaza por su equivalente de Thévenin:

$$V_{off} = V_{cc} \cdot \frac{R_6}{R_5 + R_6}$$
$$R_+ = R_5||R_6$$

Por superposición entre la salida del sensor y V_{off}, la tensión en esa entrada es:

$$V_+ = \frac{V_{sensor} \cdot R_+ + V_{off} \cdot R_7}{R_+ + R_7}$$

En la entrada inversora se hace lo mismo con el divisor formado por R_2 y R_3:

$$V_m = V_{cc} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3}$$
$$R_- = R_2||R_3$$

Como el amplificador operacional hace que $V_- = V_+$, al sumar las corrientes en la entrada inversora se obtiene la tensión de salida del amplificador:

$$V_o = V_+ \left(1 + \frac{R_1}{R_-}\right) - V_m \cdot \frac{R_1}{R_-}$$

Al sustituir V_+, el término que multiplica a V_{sensor} corresponde a la ganancia:

$$A_v = \left(1 + \frac{R_1}{R_-}\right) \cdot \frac{R_+}{R_+ + R_7}$$

Si las dos ramas están balanceadas, se cumple la condición:

$$\frac{R_+}{R_7} = \frac{R_1}{R_-} = k$$

Con esta condición la ganancia se reduce a $A_v = k$ y la salida queda:

$$V_o = A_v \left(V_{sensor} - V_m\right) + V_{off}$$

4.2. Selección de la ganancia

Con $R = 10\ \Omega$ la corriente máxima de la carga es:

$$I_{max} = \frac{0{,}92 \cdot 18\ \text{V}}{10\ \Omega} = 1{,}66\ \text{A}$$

Se deja un margen de 0,10 V en cada extremo del rango de 0 a 1 V, por lo que la excursión permitida alrededor de 0,5 V es de ±0,40 V. Con la sensibilidad del sensor de 100 mV/A:

$$\begin{aligned} &A_v \cdot 0{,}100\ \text{V/A} \cdot 1{,}66\ \text{A} \leq 0{,}40\ \text{V} \\ &A_v \leq 2{,}41 \end{aligned}$$

Por lo tanto se selecciona $A_v = 2{,}4$.

4.3. Resistencias de la entrada no inversora

A 0 A la salida debe ser igual a V_{off}, por lo que se busca $V_{off} = 0{,}5$ V a partir de $V_{cc} = 5$ V:

$$\begin{aligned} &5\ \text{V} \cdot \frac{R_6}{R_5 + R_6} = 0{,}5\ \text{V} \\ &R_5 = 9 \cdot R_6 \end{aligned}$$

Se selecciona $R_6 = 20\ \text{k}\Omega$, con lo que $R_5 = 180\ \text{k}\Omega$. El equivalente de Thévenin es:

$$R_+ = \frac{180\ \text{k}\Omega \cdot 20\ \text{k}\Omega}{180\ \text{k}\Omega + 20\ \text{k}\Omega} = 18\ \text{k}\Omega$$

De la condición de balance se obtiene R_7:

$$R_7 = \frac{R_+}{A_v} = \frac{18\ \text{k}\Omega}{2{,}4} = 7{,}5\ \text{k}\Omega$$

Para comprobar los valores, con $V_{sensor} = 2{,}5$ V se tiene:

$$V_+ = \frac{2{,}5\ \text{V} \cdot 18\ \text{k}\Omega + 0{,}5\ \text{V} \cdot 7{,}5\ \text{k}\Omega}{18\ \text{k}\Omega + 7{,}5\ \text{k}\Omega} = 1{,}912\ \text{V}$$
$$V_o = 1{,}912\ \text{V} \cdot 3{,}4 - 2{,}5\ \text{V} \cdot 2{,}4 = 0{,}50\ \text{V}$$

4.4. Filtro antialias

El filtro antialias es el RC formado por R_4 y C_1 a la salida del amplificador operacional. Su frecuencia de corte debe quedar entre 2 y 5 kHz, rango aceptado para el diseño del controlador PR. Una frecuencia menor atenúa más el ruido, pero agrega más retardo al lazo. El cálculo se muestra para $R_4 = 1$ kΩ y $C_1 = 33$ nF, con frecuencia de muestreo de 20 kHz:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R_4 \cdot C_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 1\ \text{k}\Omega \cdot 33\ \text{nF}} = 4823\ \text{Hz}$$
$$t_d = R_4 \cdot C_1 = 33\ \mu\text{s}$$

El atraso de fase sobre la señal de 50 Hz es:

$$\phi = \arctan\left(\frac{50\ \text{Hz}}{4823\ \text{Hz}}\right) = 0{,}59°$$

La hoja de datos del sensor indica un ruido de 11 mV pico a pico con 2 kHz de ancho de banda. Tomando ruido blanco, su valor crece con la raíz del ancho de banda:

$$\frac{V_n(f_c)}{V_n(2\ \text{kHz})} = \sqrt{\frac{f_c}{2\ \text{kHz}}} = \sqrt{\frac{4823\ \text{Hz}}{2000\ \text{Hz}}} = 1{,}55$$
$$V_n(f_c) = 1{,}55 \cdot 11\ \text{mV} = 17\ \text{mV}$$

Con la sensibilidad de 100 mV/A esto equivale a 0,17 A pico a pico. El Cuadro 2 compara las opciones dentro del rango, con $R_4 = 1$ kΩ. El valor final de C_1 debe definirse con el ruido medido.

Cuadro 2: Opciones del filtro antialias con $R_4 = 1$ kΩ

C_1 (nF)	f_c (Hz)	t_d (μs)	ϕ a 50 Hz (°)	Ruido (A pico a pico)
80	1989	80	0,195	0,11
53	3003	53	0,288	0,13
33	4823	33	0,434	0,17

5. simulación

El circuito fue simulado mediante la herramienta LTspice, con la cual se obtienen las ondas mostradas en la Fig.5.

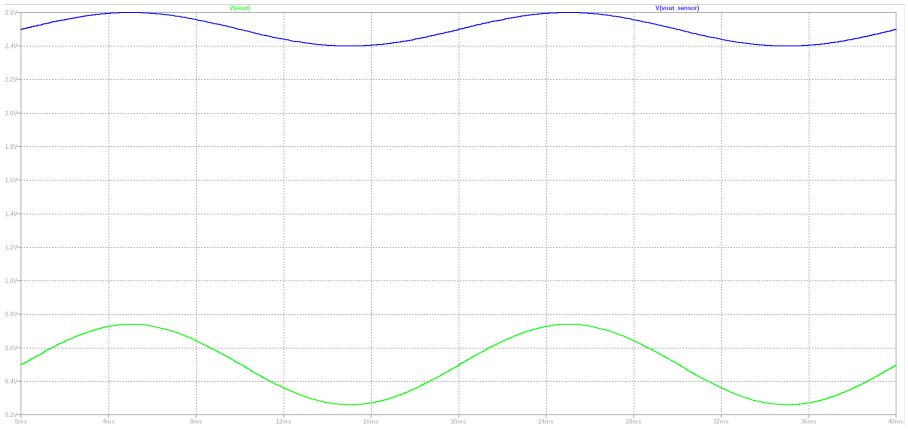


Figura 5: Simulación del circuito acondicionador. Vout: Onda Verde - Vsensor: Onda Azul

En la Fig.5 se observa el comportamiento esperado del circuito, donde la señal de salida del sensor es acondicionada a un rango menor entre los 0 y 1 V, para ser recibido por el ADC de la FPGA.